விழாக்காலங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மத்தாப்புகள் மற்றும் பட்டாசுகளும் பல்வேறு வண்ணங்களில் ஒளியை உமிழ்கின்றன. இந்த நிகழ்வுகள்யாவும் வேதிவினைகளால் நடைபெறுகின்றன.

இ. ஒலி உருவாதல்

நாம் பேசும்பொழுது ஒலியை உருவாக்குகிறோம். இரும்பு, காப்பர் போன்ற உலோகங்களைத் தட்டும் பொழுதும் நாம் ஒலியைக் கேட்கிறோம். இதுபோன்று, சில வேதிவினைகளும் ஒலியை உருவாக்குகின்றன. தீபாவளிக் கொண்டாட்டத்தில் வெடிகளைப் பற்ற வைக்கும்போது என்ன நடைபெறுகிறது? வெடிகளில் உள்ள வேதிப்பொருள்கள் வினைபுரிந்து வெடித்து ஒலியை உருவாக்குகின்றன.

செயல்பாடு 5

உலர்ந்த சோதனைக் குழாய் ஒன்றை எடுத்துக்கொள். அதில் சிறிதளவு ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தைச் சேர். ஒரு சிறிய மெக்னீசிய நாடாத்துண்டு அல்லது ஜிங்க் (துத்தநாகம்) உலோகத்துண்டை அதனுடன் போடு. என்ன காண்கிறாய்? இப்பொழுது ஒரு எரியும் தீக்குச்சியை சோதனைக்குழாயின் வாய் அருகே கொண்டு வா. நீ என்ன கேட்கிறாய்? இச்சோதனையிலிருந்து நீ என்ன அறிகிறாய்?

உன்னால் பாப் என்ற ஒலியைக் கேட்க முடியும். ஜிங்க், மெக்னீசியம் போன்ற சில உலோகங்கள் நீர்த்த அமிலங்களுடன் வினைபடும்பொழுது ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளிவிடுகின்றன. ஹைட்ரஜன் வாயு எளிதில் தீப்பிடிக்கும் தன்மை கொண்டதால் அது காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து 'பாப்' என்ற ஒலியை உருவாக்குகிறது.

ஈ. அழுத்தம் உருவாதல்

முழுவதும் காற்றடைக்கப்பட்ட ஒரு பலூனை அழுத்தினால் அது வெடித்துவிடும். ஏனெனில் அழுத்துவதன் விளைவாக அழுத்தம் அதிகமாகி பலூனில் உள்ளே உள்ள காற்று வெளியேற முயற்சிக்கிறது. இதனால், பலூன் வெடிக்கிறது. இதுபோன்று சில வேதிவினைகள் மூடிய கலனில் நிகழும்பொழுது வாயுக்களை உருவாக்கி அதன் காரணமாக அழுத்தம் அதிகமாகிறது. அவ்வழுத்தம் குறிப்பிட்ட அளவைவிட அதிகமாகும் பொழுது கலன் வெடிக்கிறது. வெடிகுண்டுகளும், பட்டாசுகளும் இதன் காரணமாகவே வெடிக்கின்றன. இவற்றைப் பற்றவைக்கும்பொழுது வாயுக்கள் உருவாகி அதிக அழுத்தம் ஏற்பட்டு இவை வெடித்துச் சிதறுகின்றன. எனவே, அதிகளவு ஒலி கேட்கிறது.

நினைவில் கொள்க

- ஒரு வேதி வினை என்பது நிலையான, மீளாத் தன்மையுடைய மற்றும் புதிய பொருள்களை உருவாக்கும் நிகழ்வாகும்.
- ஒரு வேதி வினையில் வினைபடு பொருள்கள் வினைபுரிந்து வினைவிளை பொருள்களை உருவாக்குகின்றன.
- இயல்பான நிலையில் சேர்தல், வினைபடுபொருள்களின் கரைசல், மின்சாரம், வெப்பம், ஒளி மற்றும் வினைவேக மாற்றி ஆகியவை வேதிவினையைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகளாகும்.
- துருப்பிடித்தல் என்பது இரும்புப் பொருள்கள் நீர் மற்றும் ஆச்சிஜனுடன் சேர்ந்து வினைபட்டு நீரேறிய பெர்ரிக் ஆக்சைடை உருவாக்கும் வேதிவினையாகும்.
- மின்னாற் பகுப்பு என்பது மின்சாரத்தின் மூலம் வேதிவினைகளை நிகழ்த்துவதாகும்.
- ஒளிவேதிவினை என்பது ஒளியின் மூலம் நிகழும் வேதி வினையாகும்.
- வெப்பவேதிவினை என்பது வெப்பத்தின் மூலம் நிகழும் வேதி வினையாகும்.
- ஒரு வேதிவினையின் வேகத்தை மாற்றியமைக்கக்கூடிய பொருள்கள் வினைவேக மாற்றிகள் எனப்படும். அச்செயல் வினைவேக மாற்றம் எனப்படும்.
- வேதிவினைகளால் உணவு கெட்டுப்போதல், பழங்கள், காய்கறிகள் கெட்டுப்போதல், அமில மழை, பசுமை இல்ல விளைவு, ஓசோன் படல பாதிப்பு போன்றவை ஏற்படுகின்றன.
- பல்வேறு மனித செயல்பாடுகளால் புவியின் சராசரி வெப்பநிலை அச்சமுட்டும் அளவிற்கு உயரும் ஒரு மோசமான நிலையே புவி வெப்பமாதல் எனப்படும்.
- நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படும் வேதி வினைகளின் மூலம் உணவுப் பொருள்களில் துர்நாற்றம் ஏற்படுவதே ஊசிப்போதல் எனப்படும்.

8th_Science_Unit-10_TM_CHM.indd 113 12/2/2022 11:53:56 AM